

移动控制规划期末大作业

姓名：_____ 学号：_____

2025 年 12 月 31 日

目录

1 题目一：末端执行器在世界坐标系下姿态估计	2
1.1 符号与坐标系约定	2
1.2 计算思路：旋转链式合成	2
1.3 数据方向辨析与数值稳定性处理	2
1.4 结果展示：四元数变化曲线	2
1.5 小结	3

1 题目一：末端执行器在世界坐标系下姿态估计

本题目标是根据机体(Body)在世界系(World)下的姿态随时间变化,以及末端执行器(Device/End-effector)相对机体的摆动模型,计算末端在世界系下的姿态四元数序列,并绘制四元数分量随时间的变化曲线。

1.1 符号与坐标系约定

本文采用如下记号:

- W : 世界坐标系 (World)
- B : 机体坐标系 (Body)
- D : 末端坐标系 (Device/End-effector)
- ${}^A\mathbf{R}_B$: 将 B 系向量坐标变换到 A 系的旋转矩阵
- ${}^A\mathbf{q}_B$: 与 ${}^A\mathbf{R}_B$ 等价的单位四元数 (与实现保持一致)

1.2 计算思路：旋转链式合成

若 tracking.csv 给出的四元数表示机体相对世界的姿态 ($B \rightarrow W$) , 对应旋转矩阵为 ${}^W\mathbf{R}_B(t)$; 末端相对机体的摆动为 ${}^B\mathbf{R}_D(t)$ 。则末端在世界系下的姿态为:

$${}^W\mathbf{R}_D(t) = {}^W\mathbf{R}_B(t) {}^B\mathbf{R}_D(t)$$

对应四元数合成 ($\otimes$ 表示四元数乘法):

$${}^W\mathbf{q}_D(t) = {}^W\mathbf{q}_B(t) \otimes {}^B\mathbf{q}_D(t)$$

1.3 数据方向辨析与数值稳定性处理

若数据源提供的是 ${}^B\mathbf{q}_W(t)$ ($W \rightarrow B$), 则需要取逆得到:

$${}^W\mathbf{q}_B(t) = ({}^B\mathbf{q}_W(t))^{-1}$$

数值实现中, 为避免累计误差, 需要对四元数归一化:

$$\mathbf{q} \leftarrow \frac{\mathbf{q}}{\|\mathbf{q}\|}$$

此外由于 $\mathbf{q}$ 与 $-\mathbf{q}$ 表示同一旋转, 为保证曲线连续性, 常用策略为: 若相邻时刻四元数内积为负则翻转符号, 使时间序列连续。

1.4 结果展示：四元数变化曲线

图 1 给出了计算得到的末端在世界系下四元数分量曲线。整体连续, 符合“机体姿态变化 + 末端圆锥摆动叠加”的预期。

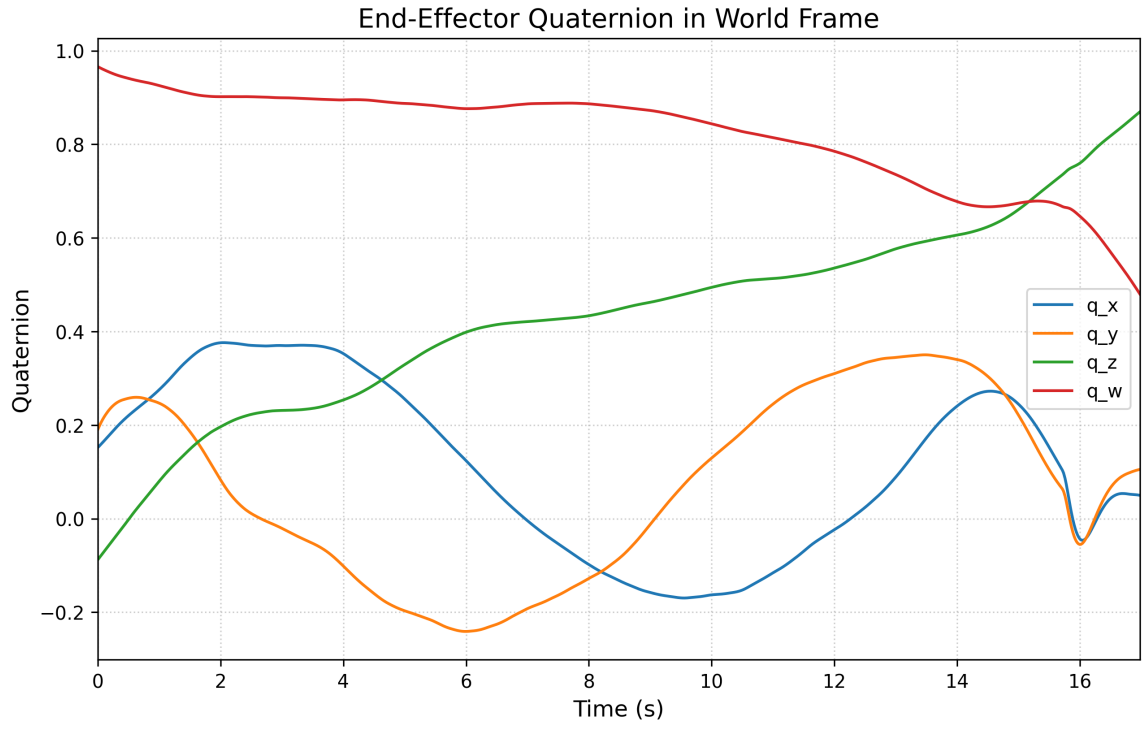


图 1: 末端执行器在世界坐标系下的四元数 ${}^W\mathbf{q}_D(t)$ 分量随时间变化曲线。

1.5 小结

题目一的关键在于旋转方向约定与链式合成。本文使用：

$${}^W\mathbf{q}_D(t) = {}^W\mathbf{q}_B(t) \otimes {}^B\mathbf{q}_D(t)$$

计算末端世界系姿态，并通过归一化与符号连续性处理保证曲线平滑。